

## Redis Exploitation Writeup - Redeemer Machine

### Task 1: Which TCP port is open on the machine?

**Jawaban: 6379**

Lakukan port scanning menggunakan Nmap:

```
nmap -sV [target_ip]
```

Atau untuk scanning lebih cepat pada port umum Redis:

```
nmap -p 6379 [target_ip]
```



```
(kiel-LOQ@ELELEL)-[/mnt/c/Users/glenw/BELAJAR/CYBER SECURITY/WSL-TOOLS DLL]  
$ nmap -p 6379 10.129.121.242  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-09 18:47 +0700  
Nmap scan report for 10.129.121.242  
Host is up (0.20s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
6379/tcp  open  redis  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.04 seconds
```

Port **6379** adalah default port untuk Redis server.

### Task 2: Which service is running on the port that is open on the machine?

**Jawaban: redis**

Dari hasil Nmap scan dengan flag -sV (service version detection), akan terlihat bahwa service yang berjalan di port 6379 adalah **redis**.

### Task 3: What type of database is Redis?

**Jawaban: In-memory Database**

Redis (REmote DIctionary Server) adalah **In-memory Database**, artinya data disimpan di RAM untuk performa yang sangat cepat. Berbeda dengan traditional database yang menyimpan data di disk, Redis menyimpan semua data di memory, sehingga memberikan kecepatan read/write yang sangat tinggi.

Redis sering digunakan untuk caching, session storage, message queuing, dan real-time analytics.

### Task 4: Which command-line utility is used to interact with the Redis server?

**Jawaban: redis-cli**

**redis-cli** (Redis Command Line Interface) adalah utility yang digunakan untuk berinteraksi dengan Redis server.

```
apt install redis-tools
```

**Jawaban: -h**

```
redis-cli -h [target_ip]
```

```
redis-cli -h [hostname/IP] -p [port] -a [password_jika_ada]
```

**Task 6: Once connected to a Redis server, which command is used to obtain the information and statistics about the Redis server?**

**Jawaban: info**

```
redis-cli -h [target_ip]
```

```
[target_ip]:6379> info
```

- Versi Redis
- OS yang digunakan
- Memory usage
- Connected clients
- Statistics
- Replication info
- Dan lain-lain

**Task 7: What is the version of the Redis server being used on the target machine?**

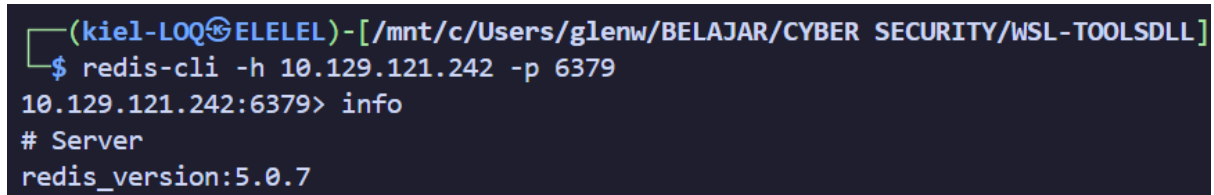
**Jawaban: 5.0.7**

Dari output command info, cari bagian Server:

```
[target_ip]:6379> info
```

```
# Server
```

```
redis_version:5.0.7
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is '(kiel-LOQ@ELELEL) - [/mnt/c/Users/glenw/BELAJAR/CYBER SECURITY/WSL-TOOLS DLL]'. The user enters '\$ redis-cli -h 10.129.121.242 -p 6379'. The prompt changes to '10.129.121.242:6379>'. The user enters 'info'. The output shows '# Server' and 'redis\_version:5.0.7'.

Versi Redis yang digunakan adalah **5.0.7**.

**Task 8: Which command is used to select the desired database in Redis?**

**Jawaban: select**

Redis memiliki multiple databases (default 0-15). Untuk berpindah database, gunakan command select:

```
[target_ip]:6379> select 0
```

```
OK
```

```
[target_ip]:6379> select 1
```

```
OK
```

Database di-index mulai dari 0.

**Task 9: How many keys are present inside the database with index 0?**

**Jawaban: 4**

Untuk melihat jumlah keys di database tertentu:

```
[target_ip]:6379> select 0
```

```
OK
```

```
[target_ip]:6379> dbsize
```

```
(integer) 4
```

Atau bisa dilihat dari output info keypace:

```
[target_ip]:6379> info keypace
```

# Keyspace

db0:keys=4,expires=0,avg\_ttl=0

Database index 0 memiliki **4 keys**.

**Task 10: Which command is used to obtain all the keys in a database?**

**Jawaban: keys \***

Command untuk melihat semua keys:

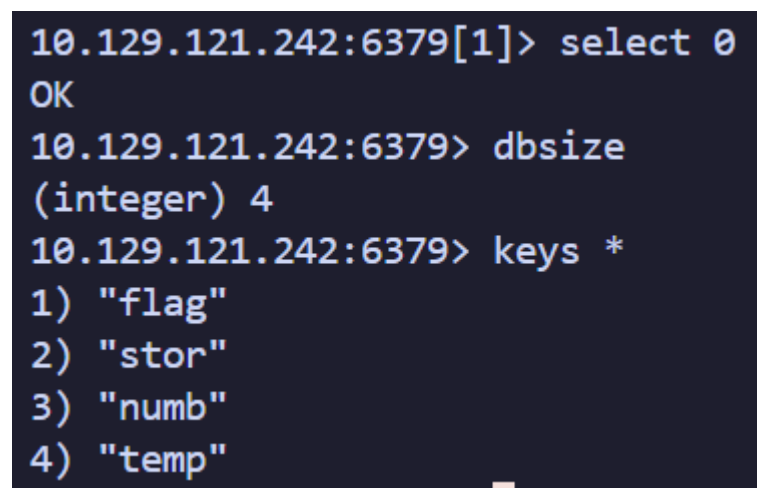
[target\_ip]:6379> keys \*

1) "key1"

2) "key2"

3) "key3"

4) "flag"



```
10.129.121.242:6379[1]> select 0
OK
10.129.121.242:6379> dbsize
(integer) 4
10.129.121.242:6379> keys *
1) "flag"
2) "stor"
3) "numb"
4) "temp"
```

Pattern \* adalah wildcard yang menampilkan semua keys. Bisa juga menggunakan pattern spesifik seperti keys user:\* untuk keys yang dimulai dengan "user:".

**Warning:** Command keys \* tidak disarankan di production karena dapat memblokir Redis server jika ada jutaan keys. Gunakan scan sebagai alternatif yang lebih aman.

### Submit Flag

Setelah mengetahui ada 4 keys, explore setiap key untuk menemukan flag:

[target\_ip]:6379> keys \*

1) "temp"

2) "numb"

3) "stor"

4) "flag"

[target\_ip]:6379> get flag

```
10.129.121.242:6379> get flag  
"03e1d2b376c37ab3f5319922053953eb"
```

Command get digunakan untuk mengambil value dari key. Submit flag yang ditemukan untuk menyelesaikan challenge.

### Key Takeaways

- Redis berjalan di port 6379 (default)
- Redis adalah in-memory database yang sangat cepat
- Misconfigured Redis tanpa password/authentication sangat berbahaya
- Command penting: info, select, keys \*, get, dbsize
- Selalu amankan Redis dengan password dan binding ke localhost jika tidak perlu diakses dari remote
- Gunakan scan instead of keys \* di production environment